Développement A&P - DAS d'un SDD.

Références : [FGN, Bernis].
Leçons : 223, 224, 226, 230, 229.

Théorème 1. *Soit $c>0$ et $f:[0,c]\to\mathbb{R}$ tq. :*

(i) *f continue, croissante et $f(0)=0$.*

(ii) *$\forall\, x\in\,]0,c]$: $f(x)<x$*

(iii) *$\exists\lambda>0, \exists r>1$: $f(x)=x-\lambda x^r+\underset{0}{o}(x^r)$*

alors pour tout SDD (u_n) tq $u_0\in\,]0,c[$:

$$(u_n)\in\,]0,c[\quad\text{et}\quad u_n\sim(n(r-1)\lambda)^{\frac{1}{1-r}}.$$

Application 2.

- $u_{n+1}=\ln(1+u_n)$: $\quad u_n=\dfrac{2}{n}+\dfrac{2\ln(n)}{3n^2}+o\left(\dfrac{\ln n}{n^2}\right)$
- $v_{n+1}=v_n+e^{-v_n^2}$ avec $v_0\geqslant 0$: $\quad v_n\sim(\ln n)^{1/2}$.

Preuve.

- Par (ii) : $(u_n)<c$

  Par (i) : $(u_n)\geqslant 0$ et s'il existe $y\in\,]0,c[$ tq. $f(y)=0$, alors f nulle sur $[0,y]$ abs. par (iii)

  D'où $]0,c[$ stable par f et $(u_n)\in\,]0,c[$. □

- Éq.

  1. Par (ii) : (u_n) strmt décroissante minorée par 0, donc CV vers pts fixe de f sur $[0,c]$ qui n'est que 0.
  2. Cherchons β tq. $u_{n+1}^\beta-u_n^\beta\xrightarrow[n+\infty]{}\ell\neq 0$.

     Au voisinage de 0, puisque $r>1$, par (iii) :

$$\begin{aligned}f(x)^\beta-x^\beta&=(x-\lambda.x^r+o(x^r))^\beta-x^\beta.\\&=x^\beta\left((1-\lambda.x^{r-1}+o(x^{r-1}))^\beta-1\right)\\&=x^\beta\left(-\lambda.x^{r-1}\times\beta+o(x^{r-1})\right)\\&\underset{x\to 0}{\sim}-\lambda\beta.x^{\beta+r-1}\end{aligned}$$

     En prenant $\beta:=1-r$:

$$u_{n+1}^{1-r}-u_n^{1-r}\underset{n+\infty}{\sim}-\lambda(1-r)\neq 0$$

et par sommation des équivalents pour des séries DV :

$$u_n^{1-r}\sim\sum_{k=0}^{n}u_{n+1}^{1-r}-u_n^{1-r}\sim\lambda(r-1)n.$$

↪ **compo. d'éq. ?** 5'.

□

Preuve (appl.) soit $f:t\mapsto\ln(1+t)$ qui vérifie les hypothèses avec $\lambda=1/2$ et $r=2$.

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\ \Rightarrow\ u_n\sim\frac{2}{n}.$$

1. On a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{u_{n+1}}-\frac{1}{u_n}&=\frac{1}{u_n}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}u_n+\frac{1}{3}u_n^2+o(u_n^2)}-1\right)\\&=\frac{1}{u_n}\left(\frac{1}{2}u_n-\frac{1}{3}u_n^2+\frac{1}{4}u_n^2+o(u_n^2)\right)\\&\sim\frac{1}{2}-\frac{u_n}{12}.\end{aligned}$$

2. Posons $v_n:=\dfrac{1}{u_{n+1}}-\dfrac{1}{u_n}-\dfrac{1}{2}$:

$$v_n\sim-\frac{u_n}{12}\sim-\frac{1}{6n}.$$

Par sommation des éq. pour des Σ DV :

$$\frac{1}{u_n}-\frac{1}{u_0}=\sum_{k=0}^{n-1}\left(v_k+\frac{1}{2}\right)=\frac{n}{2}-\frac{1}{6}\underbrace{\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k}}_{\sim\ln(n)}.$$

D'où :

$$\begin{aligned}u_n&=\left(\frac{n}{2}-\frac{1}{6}\ln(n)+o(\ln(n))\right)^{-1}\\&=\frac{2}{n}\left(1-\frac{\ln(n)}{3n}+o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)\right)^{-1}\end{aligned}$$

10'

□

Preuve (appl).